

KC桌面——外资精译

木头姐ARK：科技巨头正在加速AI与生物学的融合

科技巨头正在以前所未有的速度涌入生命科学领域。ARK Invest在最新发布的报告中指出，通过收购、平台发布、战略合作和董事会任命，全球最大的科技公司正在释放一个明确信号：AI与生物学的融合正在加速。ARK认为，相比任何其他领域，AI对生物学、医学和医疗保健的影响可能最为深远。

科技巨头大举进军生命科学，AI生物学融合进入快车道

过去几个月，多家科技巨头在生命科学领域采取了实质性行动。亚马逊通过收购医疗保健公司One Medical和推出Amazon Pharmacy，正在构建一个以数据驱动的医疗服务平台。谷歌旗下的DeepMind和Isomorphic Labs则专注于利用AI加速药物发现，其AlphaFold模型已经能够预测超过2亿种蛋白质结构，为生物研究提供了前所未有的工具。微软与生物制药公司合作，推出了面向医疗行业的云解决方案和AI模型，旨在帮助研究人员更快地分析临床试验数据。

这些动作并非孤立事件。ARK指出，科技公司正在将它们在数据处理、算法优化和云计算方面的核心能力，系统性地迁移到生命科学领域。这种迁移的逻辑在于，生物学本质上是一个数据密集型科学——基因组、蛋白质组、临床数据等海量信息需要强大的计算能力来处理和分析，而这正是科技巨头的强项。

> KC评论：科技巨头进入生命科学不是“跨界玩票”，而是看到了AI在医疗领域的巨大商业潜力。对于投资者来说，这意味着传统药企和生物科技公司未来可能面临来自科技行业的竞争压力，同时也可能迎来更多合作机会。

AI在药物发现和诊断中展现颠覆性潜力，成本和时间有望大幅压缩

ARK报告强调，AI在药物发现领域的应用正在从理论走向实践。传统药物研发平均需要10年以上时间和超过10亿美元投入，而AI驱动的药物发现有望将这一周期缩短至几年，成本降低90%以上。具体而言，AI可以在靶点识别、先导化合物优化、临床试验设计等环节发挥作用。

在诊断领域，AI同样展现出巨大潜力。基于深度学习的医学影像分析系统已经在皮肤癌、视网膜病变等疾病的诊断中达到甚至超过人类专家的水平。ARK认为，随着多模态AI模型的发展，未来AI系统将能够整合基因组数据、影像数据、电子健康记录和可穿戴设备数据，提供更精准的个性化诊断和治疗建议。

值得注意的是，科技巨头正在通过开放平台和API，将AI工具提供给更广泛的生物研究社区。例如，谷歌的Vertex AI平台已经支持生命科学领域的定制模型训练，而微软的Azure Health Bot则帮助医疗机构构建智能对话系统。这种平台化策略有望加速整个行业的创新速度。

> KC评论：AI在药物发现和诊断中的潜力是真实的，但投资者需要区分“概念验证”和“商业化落地”。目前大多数AI药物发现项目仍处于早期阶段，距离大规模商业化还有距离。不过，科技巨头的参与可能会加速这一进程。

数据壁垒和监管挑战仍是关键瓶颈，但科技巨头正在构建解决方案

尽管前景光明，AI与生物学的融合仍面临显著挑战。ARK指出，数据壁垒是最主要的障碍之一。医疗数据通常分散在不同机构，格式不统一，且受到严格的隐私法规限制。此外，高质量标注数据的缺乏也限制了AI模型的训练效果。

科技巨头正在通过多种方式应对这些挑战。一方面，它们通过收购和合作获取数据资源——亚马逊收购One Medical不仅获得了医疗服务平台，更获得了数百万患者的健康数据。另一方面，它们正在开发联邦学习、差分隐私等技术，使得AI模型可以在不直接访问原始数据的情况下进行训练，从而在保护隐私的同时利用数据价值。

监管方面，FDA等机构正在逐步建立针对AI医疗产品的审批框架。2023年，FDA批准了超过170个AI医疗设备，创下历史新高。ARK认为，随着监管路径的明确化，AI在医疗领域的商业化进程将显著加速。

总体而言，ARK对AI与生物学融合的前景持乐观态度。报告认为，科技巨头的深度参与将推动这一领域从“探索期”进入“加速期”，未来5-10年，AI有望从根本上改变药物发现、诊断和个性化医疗的范式。对于投资者而言，理解这一趋势并识别其中的关键技术和平台公司，将是把握下一波医疗科技浪潮的关键。